Лабораторная работа № 8

Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе

Талебу Тенке Франк

2026-11-01

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 8

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Распространение инфекции зависит от отдельных случайных событий.
- Дискретно-событийный подход позволяет моделировать заражение и выздоровление.
- Сравнение сценариев помогает исследовать влияние параметров эпидемии.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** распространение инфекционного заболевания в популяции.
- **Предмет:** дискретно-событийная реализация моделей SIR и SEIR на Julia.

Цели и задачи

Цель: реализовать и исследовать дискретно-событийную модель SIR.

- Создать ядро модели и скрипт запуска.
- Получить динамику состояний S, I и R.
- Проверить чувствительность к параметрам.
- Рассмотреть длительность болезни, производительность, вакцинацию и SEIR.

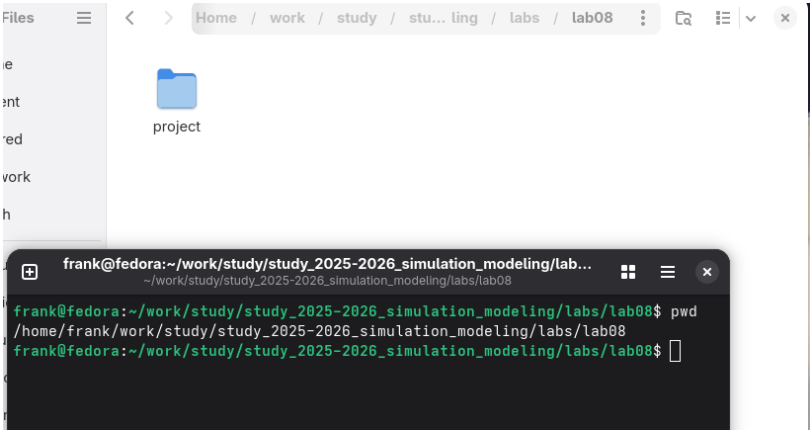
Материалы и методы

- **Julia:** реализация модели и запуск симуляций.
- **Дискретно-событийное моделирование:** обработка заражений и выздоровлений.
- **DataFrame и CSV:** хранение результатов.
- **BenchmarkTools:** оценка производительности.
- **Quarto:** оформление результатов.

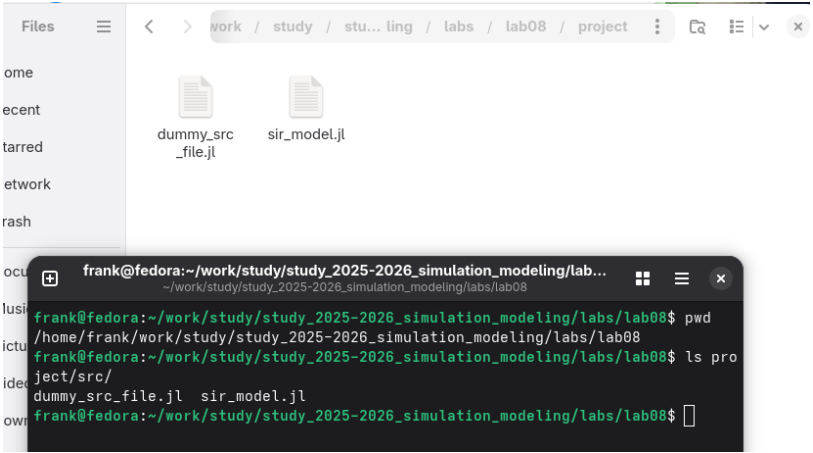
Раздел 3

Ход выполнения работы

выполнение


Files
Home / work / study / stu... ling / labs / lab08
project
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08$ pwd
/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08$

выполнение


Files
work / study / stu... ling / labs / lab08 / project
ome
ecent
tarred
etwork
rash
dummy_src_file.jl
sir_model.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08$ pwd
/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08$ ls project/src/
dummy_src_file.jl sir_model.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08$

выполнение

Open

sir_model.jl

~/work/study/study_2025-2026_... _modeling/labs/lab08/project/src

```julia
using ResumableFunctions, ConcurrentSim, Distributions, DataFrames, Random

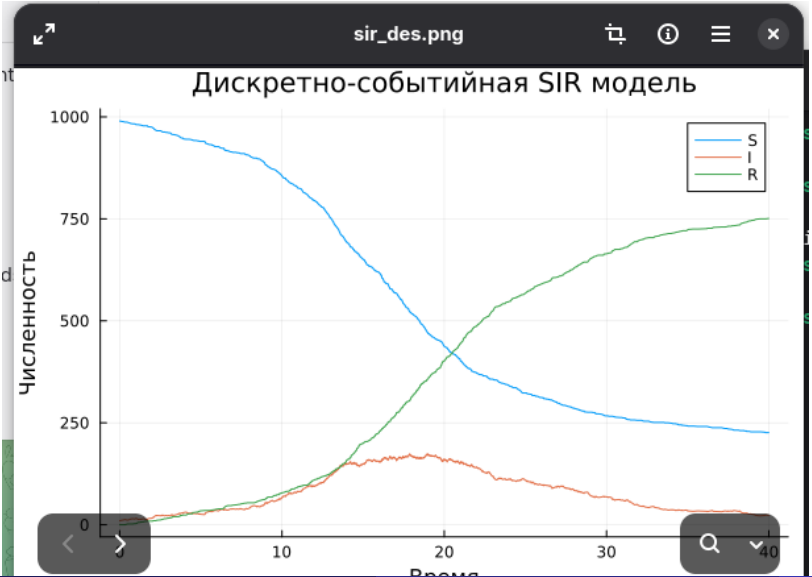
# Вспомогательные функции для обновления массивов состояния
function increment!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] + 1)
end

function decrement!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)] - 1)
end

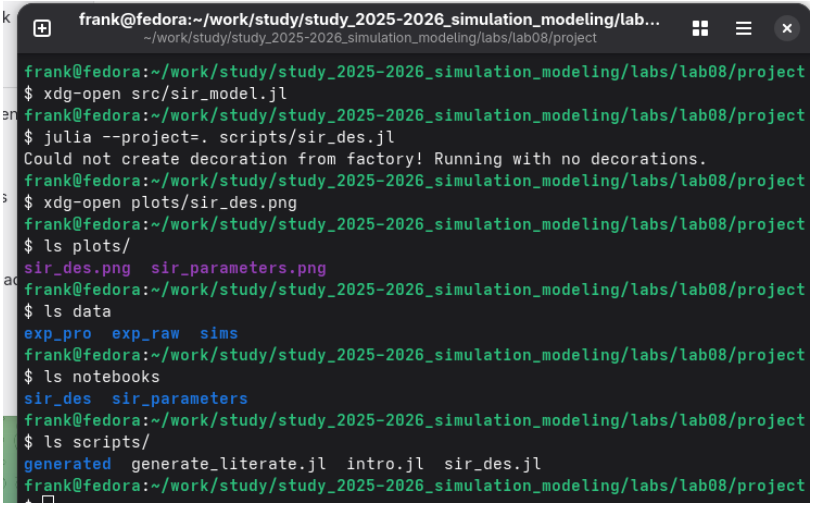
function carryover!(a::Array{Int64})
    push!(a, a[length(a)])
end

# Структуры данных
mutable struct SIRPerson
    id::Int64
    status::Symbol   # :S, :I, :R
end
```

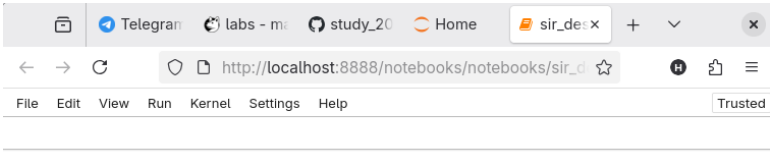
выполнение


sir_des.png
Дискретно-событийная SIR модель
Численность
Время
S
I
R
1000
750
500
250
0
10
20
30
40

выполнение


frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ xdg-open src/sir_model.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ julia --project=. scripts/sir_des.jl
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ xdg-open plots/sir_des.png
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ ls plots/
sir_des.png sir_parameters.png
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ ls data
exp_pro exp_raw sims
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ ls notebooks
sir_des sir_parameters
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project
$ ls scripts/
generated generate_literate.jl intro.jl sir_des.jl
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab08/project

выполнение



Дискретно-событийная модель SIR

Цель работы

Реализовать стохастическую дискретно-событийную модель распространения инфекции SIR на языке Julia.

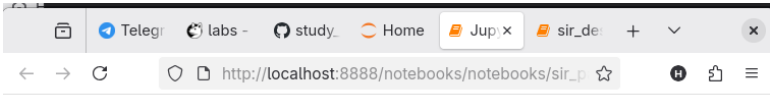
Подключение библиотек

[8]:

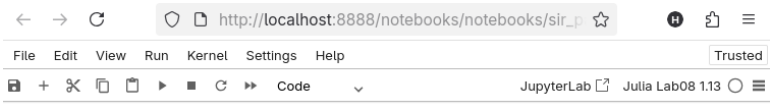
```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Random
using StatsPlots
using BenchmarkTools
```

выполнение


Teleg
labs -
study_
Home
Jup
sir_de
http://localhost:8888/notebooks/notebooks/sir_p

выполнение


http://localhost:8888/notebooks/notebooks/sir_p
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Code
JupyterLab
Julia Lab08 1.13
Лабораторная работа № 8
Анализ чувствительности модели SIR
Цель: исследовать влияние вероятности заражения β на динамику распространения инфекции.
Рассматриваются три значения β: 0.03, 0.05 и 0.07.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Random
using StatsPlots
using DataFrames
include(srcdir("sir_model.jl"))
[1]:

выполнение

Open

sir_des.jl

~/work/study/study_2025-2026_s... /lab08/project/scripts/generated

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Random
using StatsPlots
using BenchmarkTools

include(srcdir("sir_model.jl"))

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]
p = [0.05, 10.0, 0.25]

Random.seed!(1234)

des_model = MakeSIRModel(u0, p)
activate(des_model)
sir_run(des_model, tmax)

data_des = out(des_model)
```

выполнение

Open

sir_parameters.jl

~/work/study/study_2025-2026_s... /lab08/project/scripts/generated

sir_des.jl | sir_parameters.jl

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Random
using StatsPlots
using DataFrames

include(srcdir("sir_model.jl"))

tmax = 40.0
u0 = [990, 10, 0]

betas = [0.03, 0.05, 0.07]

results = DataFrame(
    beta = Float64[],
    peak_I = Int64[],
    peak_time = Float64[],
    final_R_fraction = Float64[]
```

выполнение

Open

generate_literate.jl

~/work/study/study_2025-2026_s...deling/labs/lab08/project/scripts

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Literate

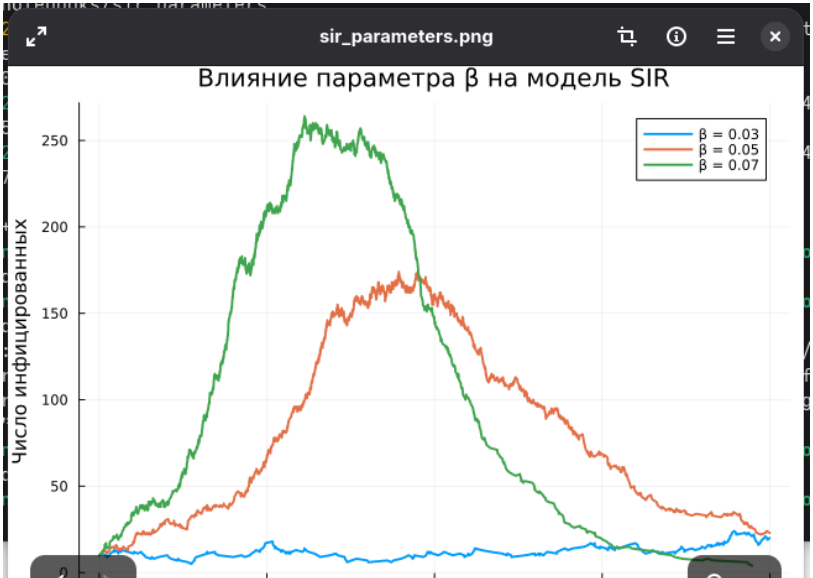
source = projectdir("literate", "sir_des.jl")

# Création des dossiers de sortie
mkpath(projectdir("scripts", "generated"))
mkpath(projectdir("notebooks", "sir_des"))
mkpath(projectdir("markdown", "sir_des"))

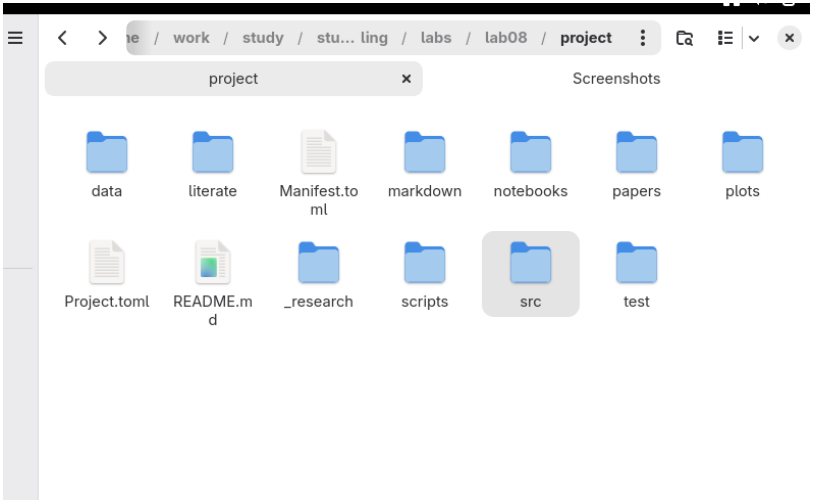
# 1. Génération du code Julia pur
Literate.script(
    source,
    projectdir("scripts", "generated");
    name = "sir_des",
)

# 2. Génération du notebook Jupyter
```

выполнение


sir_parameters.png
Влияние параметра β на модель SIR
β = 0.03
β = 0.05
β = 0.07
Число инфицированных
250
200
150
100
50

выполнение


work / study / stu... ling / labs / lab08 / project
project
Screenshots
data
literate
Manifest.toml
markdown
notebooks
papers
plots
Project.toml
README.md
_research
scripts
src
test

Раздел 4

Заключение

Главный вывод

- Реализован программный комплекс дискретно-событийной модели SIR на Julia.
- Проведён анализ влияния параметров и рассмотрены дополнительные сценарии.
- Изучены оценка производительности, вакцинация и расширение до SEIR.
- Результаты оформлены для представления и анализа.